

Container 期中專題

用docker 架構實做分散式帳本 (查帳、挖礦、轉帳)

透過 Docker 容器技術，實作一個簡易的分散式帳本系統。學生需設計並建置一套具備基本區塊鏈概念的系統，包含交易紀錄、區塊串接與完整性驗證等功能，並模擬多個 Client 同步操作帳本的情境

系統功能需求

- **查詢帳戶餘額 (check money)**
能夠查詢指定帳戶目前的餘額。
- **查詢交易紀錄 (check log)**
能夠列出指定帳戶的所有交易歷史。
- **進行轉帳 (transaction)**
支援帳戶間金額轉移，並記錄於區塊中。
- **驗證帳本鏈完整性 (check chain)**
檢查所有區塊的 SHA256 串接是否正確，確保帳本未被竄改。

系統設計規範

- 可使用任意程式語言開發。
- 所有帳本資料需儲存在共用資料夾（如 /share）。
- 每 5 筆交易 組成一個區塊（Block）。
- 每個區塊需包含：
 - 前一區塊的 SHA256 雜湊值
 - 下一區塊的連結資訊
- 當區塊交易數達上限時，系統需自動建立新區塊。
- 新區塊需正確計算並紀錄前一區塊的 SHA256 值。

1.txt

```

Sha256 of previous block: .....
Next block: 2.txt
angel, A, 100
angel, B, 100
angel, C, 100
A, B, 10
A, C, 20

```

2.txt

```

Sha256 of previous block: .....
Next block: 3.txt
B, C, 5
A, B, 20
A, B, 20
angel, A, 200
A, B, 10

```

3.txt

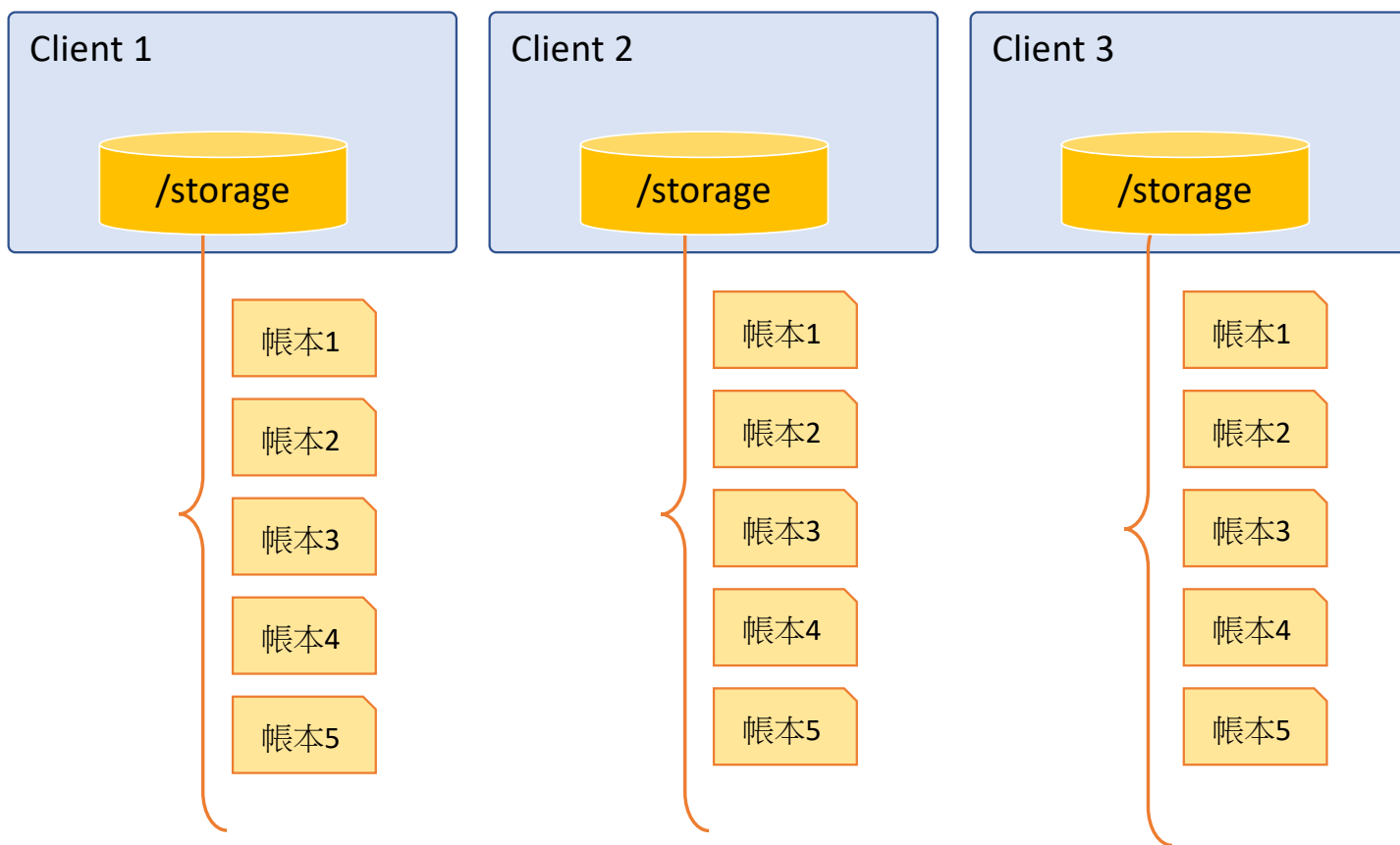
```

Sha256 of previous block: .....
Next block: 4.txt
B, C, 10
A, B, 20
A, B, 30

```

需實作以下程式

程式	參數範例	說明
app_checkMoney.py	A	查詢A的餘額
app_checkLog.py	A	查詢A的交易記錄
app_transaction.py	A B 10	A轉10元給B
app_checkChain.py	A	檢查每一個區塊的sha值 帳本鍊完整，在螢幕顯示 OK 帳本鍊受損，在螢幕顯示有錯誤的區塊編號



注意事項：

- 當區塊已滿（5筆交易）時，需自動建立新區塊
- 新區塊需正確產生前一區塊的 SHA256
- app_transaction.py
 - 轉帳
 - 若區塊已滿，需要新增區塊 (新建文字檔，產生上一個區塊的Sha256)
- app_checkChain.py
 - 從第一個區塊頭檢查到最後一個區塊，檢查完成可從angel得到 10元獎勵

報告

報告/demo 前準備

- 建立 **3 個 Client**
- 預先產生：
 - **100 筆交易紀錄**
 - **20 個區塊**

報告：

- 1~3 人一組
- ~~4/23~~ → 4/29 小組報告
- 程式碼與報告資料，於報告當日上傳到 e-learning

報告流程

跟助教預約 demo

- 執行 **6 次轉帳**（系統能產生出新區塊） **20%**
- 查詢查詢**1 個使用者**的餘額：**10%**
- 檢查帳本鏈完整性（走完檢查＋給出獎勵） **20%**
- 人為竄改某一個區塊後，檢查帳本鏈完整性（系統需能偵測到帳本錯誤）：**10%**

現場報告

- 說明進階功能（請自選主題）：**40%**
 - 帳本真的放在每一個節點內
 - 圖形化介面
 - 不同節點之間的帳本完整性檢查
 -